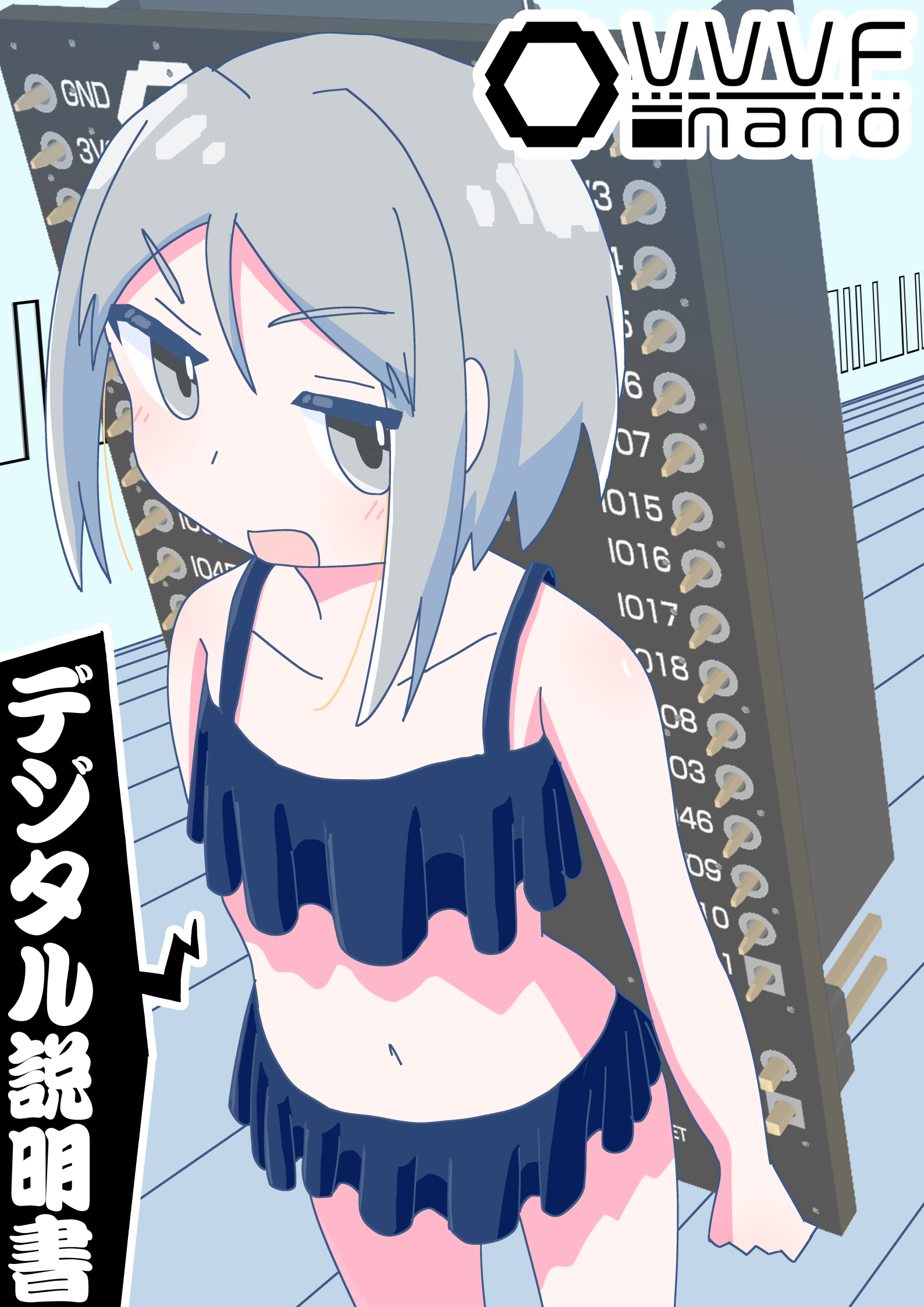

VVVF
nano
GND
デジタル説明書

## はじめに

本説明書は，VVVF nanoの使い方や仕様を説明するためのものです．VVVF nanoは，電車のVVVFインバータのゲート信号を出力することができるESP32を使ったマイコン・ボードです．これにより，電車のVVVF音を再現することができます．ESP32の大きなプログラム・メモリと高い処理能力により機能をいろいろと詰め込んでいます．本説明書では，VVVF nanoの主要な機能や使い方について詳しく説明します．なお，本書での「VVVF音」は，実際の電車の磁励音ではなく，線間電圧の音を指します．

なお，本説明書は予告なく内容が変更されることがあります．普通に日程がヤバかったので今後加筆の可能性が大いにあります．また，プログラム自体も今後変更される可能性があります．

**〈IR2110〉（開発兼編集者兼イラスト担当）**

# 目次

C O N T E N T S


## 第１章 VVVF nanoの概要 …… p.4

VVVF nanoで電車のVVVF音を再現しよう …… p.4

主要な機能…… p.4

ピン配置と各部の名称…… p.5

## 第2章 VVVF nanoの仕様 …… p.7

入力仕様…… p.7

出力仕様…… p.8

さまざまなPWM方式の概説 …… p.9



# 第1章 VVVF nanoの概要

## 1.1 VVVF nanoで電車のVVVF音を再現しよう

皆さんは電車に乗っている時，「キーン」「サー」のような面白い音が聞こえてきたことがありませんか？これはVVVFインバータ制御のモータから発生する磁励音です．今回はその独特な音を再現するための，電車のVVVFインバータのゲート信号を出せるマイコン・ボードとプログラムを販売することにしました．本製品（VVVF nano）を使えば，電車のVVVF音を手のひらの上で簡単に再現することができます．

## 1.2 主要な機能

### 1.2.1 ゲート信号出力

VVVF nanoは，IDE端子のボックス・ヘッダもしくはピン・ヘッダからゲート信号を出力します．これにより，外部のインバータなどを駆動することが可能です（**図1.1**）．ただし，デッド・タイム挿入はしていない（そもそもハーフ・ブリッジで出していない）ので，外部のインバータ側でデッド・タイムを挿入する必要があります．

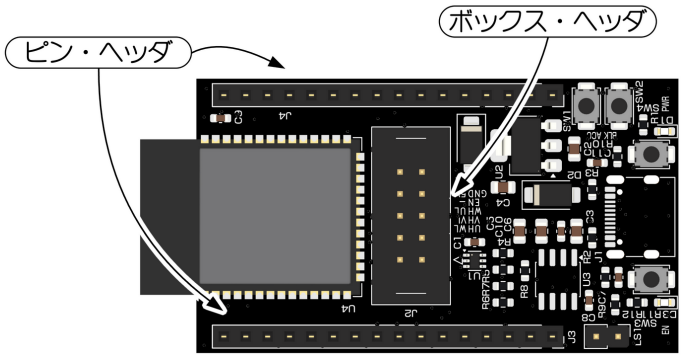



**図1.1 ゲート信号出力端子**

### 1.2.2 スピーカ駆動

VVVF nanoでは線間電圧状のアナログ電圧を基板上で生成してスピーカ用に増幅しており，LS1端子から8Ωスピーカを駆動することができます．これにより，VVVF音を試聴することが可能です．LS1端子からは差動でスピーカ駆動用の電圧が出力されます（**図1.2**）．線間電圧は，2レベルのPWMのとき3レベル，3レベルのPWMのとき5レベルになります．

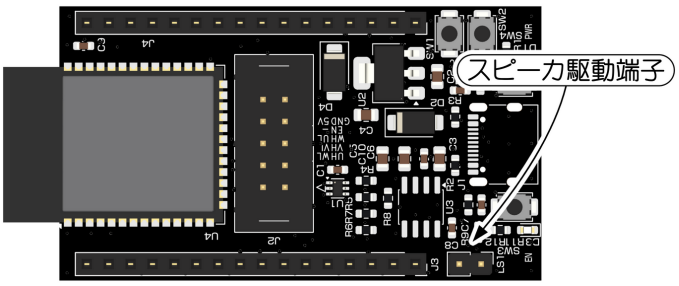



図 1.2 スピーカ駆動端子

### 1.2.3 Bluetooth での操作（VVVF nano Dashboard）

VVVF nano は，Bluetooth で接続した PC から**図 1.3** のような画面で操作することができます．これにより，PC 上で VVVF 音のパターンを選択したり，マスコンを操作したりできます．VVVF nano Dashboard は，Chrome や Edge などのブラウザで動作します．リアルタイムで線間電圧も表示されており，実際に出力した波形を確認することができます．




図 1.3 VVVF nano Dashboard のようす

## 1.3 ピン配置と各部の名称

VVVF nano のピン配置を**図 1.4** に示します．

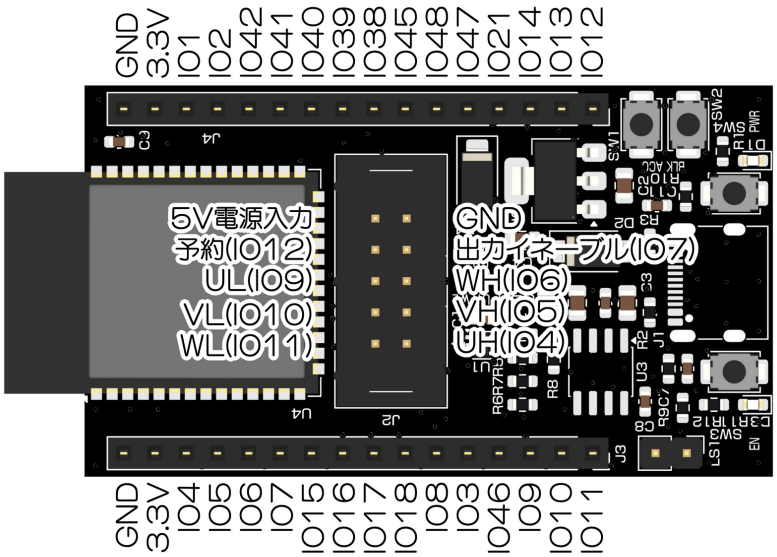



**図 1.4 VVVF nanoのピン配置**

のいまげ

第2章

# VVVF nanoの仕様

## 2.1 入力仕様

### 2.1.1 電源

VVVF nanoの外部電源は，DC 5 Vを推奨しています．DC 5 Vの電源は，USB端子から供給することもできます．USB端子から供給する場合は，PCのUSB端子やUSBハブなどから供給することができますが，PCのUSB端子やUSBハブなどの電源容量が不足している場合は，外部電源を使用してください．外部電源を使用する場合は，DC 5 Vの安定化電源を使用して，ボックス・ヘッダから供給して下さい．

なお，レギュレータの仕様上18 Vまでの電圧を入力することができますが，ESP32でBluetoothを使ったりスピーカ駆動もしだしたらその分発熱が大きくなるので，DC 5 Vの安定化電源を使用することを推奨します．

また，ピン・ヘッダの3.3 Vと書かれているところは，ESP32，スピーカ・アンプの3.3 V電源（レギュレータの出力）が出ているところです．3.3 Vの外部電源を供給してVVVF nanoを動かすこともできますが，直にESP32に行っているので基本的には5 V入力端子を使うことを推奨します．

### 2.1.2 Bluetooth接続

VVVF nanoは，Bluetoothで接続したPCから操作することができます．Bluetooth接続は，PCのBluetooth機能を使用して，VVVF nanoとペアリングすることで行います．VVVF nanoは，PC上では“VVVF nano”として名前が見えます．ブラウザでのペアリングが完了したら，PCのブラウザでVVVF nano Dashboardによって操作することができます．

### 2.1.3 加減速操作

基板上のボタンを押すことで，加減速操作を行うことができます．ボタンは，加速ボタンと減速ボタンの2つがあります（**図2.1**）．加速ボタンを押すと，VVVF nanoは加速動作を開始します．減速ボタンを押すと，VVVF nanoは減速動作を開始します．内部的には加速ボタンを押した時加速方向の最大ノッチ，減速ボタンを押した時減速方向の最大ノッチに設定されます．

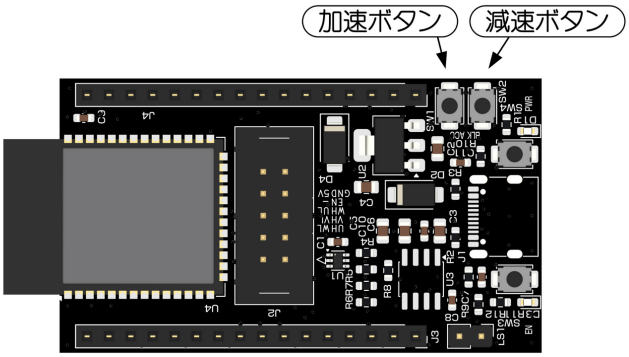



図2.1 加速ボタンと減速ボタン

## 2.2 出力仕様

### 2.2.1 PWM生成主要諸元

VVVF nanoのPWM生成に関する主要諸元を**表2.1**に示します．

表2.1 主要諸元

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| PWM出力数 | 6ch（U相，V相，W相それぞれ2ch） |
| PWM出力方式 | 2レベル，3レベル（NPC方式） |
| 基本波周波数 | 0～180 Hz |
| PWM周波数（最大） | 2 kHz |
| PWMサンプルレート | 400 kHz |
| 対応方式（詳しくは後述） | CBPWM，SHEPWM，CHMPWM，DSC |

### 2.2.2 3レベルインバータ用の出力仕様

VVVF nanoは，3レベルインバータ用のPWM出力を生成することができます．U相ではUH，ULの2つのPWM信号を出力します（相補PWMではないので注意）．U相の真理値表は**表2.2**の通りです．V相，W相も同様です．なお，$V_{\mathrm{BUS}}$ [V]はインバータのバス電圧です．

表2.2 U相の真理値表

| UH | UL | U相出力電圧（中性点基準）[V] |
|---|---|---|
| HIGH | HIGH | $V_{\mathrm{BUS}}/2$ |
| LOW | HIGH | 0 |
| LOW | LOW | $-V_{\mathrm{BUS}}/2$ |
| HIGH | LOW | 禁止状態 |

VVVF nanoの3レベルインバータ用PWM出力は，NPC（Neutral Point Clamped）方式を想定した出力になっており，UH=HIGH，UL=HIGHから必ずNPC_NEUTRAL_US（デフォルトは3 μs，サンプル時間で切り上げで実際は5 μs）だけUH=LOW，UL=HIGHの状態を経由してUH=LOW，UL=LOWに遷移します．これにより，素子に$V_{\mathrm{BUS}}/2$ [V]以上の電圧がかかることを防止しています．2レベルのPWMパターンでも同様に挿入されます．NPC_NEUTRAL_USは

ハード・コーディングされており，ソースを書き換えれば変更できます．NPC3 レベルインバータの U 相レグにおける素子の接続例を**図 2.2** に示します．VVVF nano から出力される信号にデッドタイム生成をつければ，3 レベルインバータの各素子の駆動信号を生成することができます．

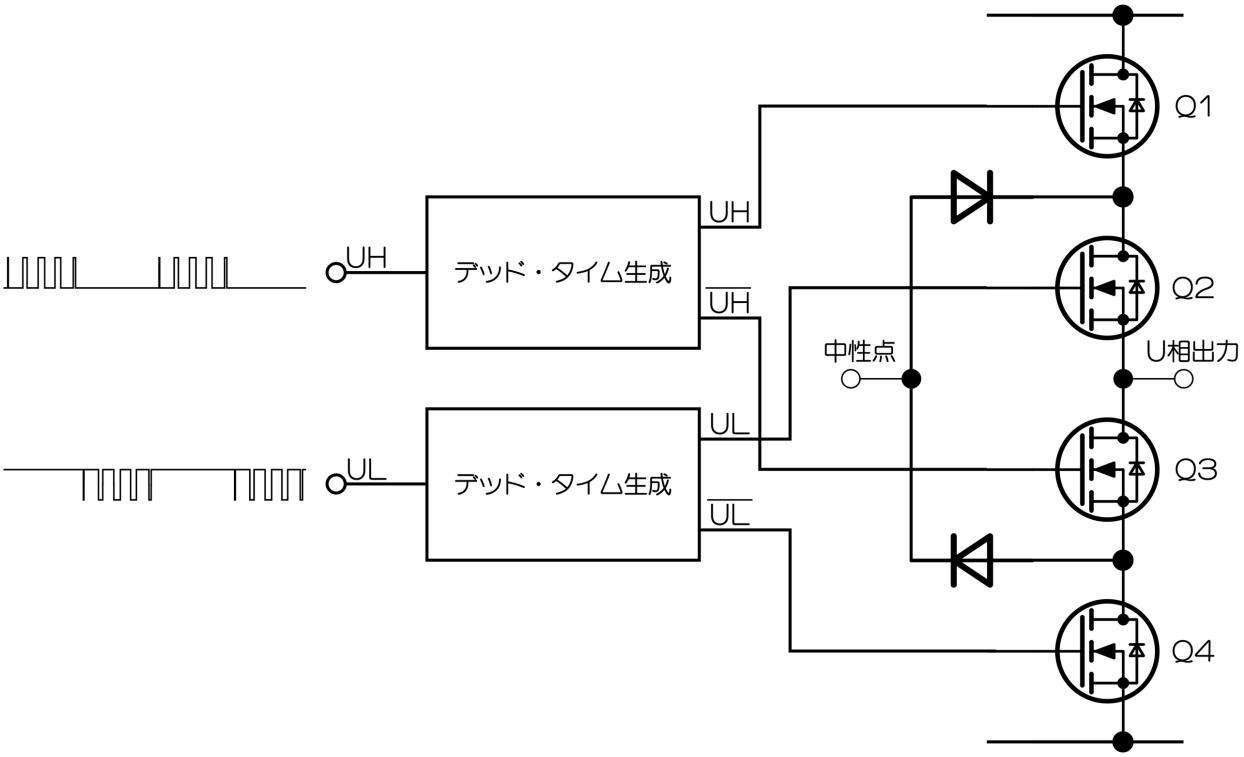



**図 2.2 3 レベルインバータの接続例**
論理的な関係を示すもので，実際の回路図とは異なる場合があるので注意．

## 2.3 さまざまなPWM方式の概説

### 2.3.1 非同期PWM: CBPWM

VVVF nano は，CBPWM（Carrier Based PWM）を非同期PWMで生成することができます．CBPWM は，キャリア波と信号波を比較してPWM信号を生成する最もオーソドックスな方式です．信号波は正弦波，矩形波，空間ベクトル変調，3次高調波1/6重畳，3次高調波1/4重畳の5種類に対応しています．3次高調波1/4重畳はあまり他では見かけませんが，キャリアベースPWMの中では最も高調波（WTHD）が少なくなることが知られています．ただし，1/6重畳ではないので電圧利用率は空間ベクトル変調や3次高調波1/6重畳よりも低くなります．

VVVF nano では2種類の方法でキャリア周波数を拡散させることができます．ランダム拡散では，キャリア周期ごとにキャリア周波数をランダムに変化させます．正弦波拡散では，キャリア周期ごとにキャリア周波数を正弦波状に変化させます．

また，VVVF nano では，変調率100%を指定した時に1パルス波形になるように，過変調領域でも正しい振幅を出力するようにそれぞれで補正係数を適用させています．補正係数はそれぞれの信号波形状ごとに異なったものを使用しており，キャリア周波数を無限大に高くしたときに，正弦波，矩形波，空間ベクトル変調，3次高調波1/6重畳，3次高調波1/4重畳の5種類の信号波形状で同じ基本波振幅になるようにしています．

### 2.3.2 非同期PWM: DSC

VVVF nanoは，DSC（Direct Self Control）方式のPWM波形を擬似的に生成することができます．DepenbrockのDSCは，DTC（Direct Torque Control）の派生で，本来電流センサやモータ・モデルがないと成立しませんが，積分ベクトルに基づいた独自の方法でDSCに似た波形をオープン・ループ（モデル・レス）で破綻なく生成するようにしています．積分ベクトルの折り返し回数$N$も0から7の間で設定可能です．積分ベクトルの軌跡は，積分ベクトル折り返し回数$N=0$のとき6角形，$N=1$のとき18角形，$N=2$のとき30角形，$N=3$のとき42角形になります．積分ベクトル折り返し回数が増えるほど，基本波1周期あたりの有効電圧ベクトルの切り替え回数が多くなります．なお，VVVF nanoのDSCは2レベルのみに対応しています．

### 2.3.3 同期PWM: CBPWM

VVVF nanoは，CBPWM（Carrier Based PWM）を同期PWMで生成することができます．同期PWMは，キャリア波の位相と信号波の位相を同期させてPWM信号を生成する方式です．同期PWMでは，信号波とキャリア波のゼロクロスが一致するように制御されます．正しく同期PWM波形を生成すれば，非整数次や偶数次などの高調波成分を除去できます．VVVF nanoでは，同期PWMにおいても正弦波，矩形波，空間ベクトル変調，3次高調波1/6重畳，3次高調波1/4重畳の5種類の信号波形状に対応しています．

なお，15パルス以下については精度を高めるため，あらかじめニュートン法などで求めたスイッチ角をROMに格納しており，基本波振幅をより正確に出力することができます．15パルスより多いパルス数における基本波成分の補償は非同期PWMと同様に，キャリア周波数を無限大に高くしたときに，正弦波，矩形波，空間ベクトル変調，3次高調波1/6重畳，3次高調波1/4重畳の5種類の信号波形状で同じ基本波振幅になるように補正係数を適用させています．

### 2.3.4 同期PWM: SHEPWM

VVVF nanoは，SHEPWM（Selective Harmonic Elimination PWM）のPWM波形を生成することができます．SHEPWMは，特定の高調波成分を選択的に除去するPWM方式です．スイッチ角から高調波と基本波についての方程式を立てて，ニュートン法などでスイッチ角を求めることで，特定の高調波成分を除去するスイッチ角を求めることができます．例えば，2レベルの7パルスならば角度が3つなので，基本波，5次高調波，7次高調波についての3元連立方程式を解くことになります．これには初期値によって複数の解が存在しますが，VVVF nanoでは2レベル・3レベルで17パルスまでのすべての解を求めてROMに収録しています．

### 2.3.5 同期PWM: CHMPWM

VVVF nanoは，CHMPWM（Current Harmonic Minimum PWM）のPWM波形を生成することができます．CHMPWMは，スイッチ角から高調波成分を計算し，高調波の二乗和平方根/基本波（三相純粋インダクタ・モデルによるWTHD）が最小になるようにスイッチ角を求めるPWM方式です．CHMPWMは，特定の高調波成分を選択的に除去するSHEPWMと異なり，基本波の高調波成分を最小化することを目的としています．これも大域最小解のほかに初期値によって複数の局所解が存在しますが，VVVF nanoでは2レベル・3レベルの17パルスまでのすべての解を求めてROMに収録しています．